



מבוא למדעי המחשב מ"/ח' (234114 \ 234117)

מועד ב' חורף תשפ"ה

מבחן מסכם, 26.03.25

2	3	4	1	1	
---	---	---	---	---	--

רשום/ה לקורס:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

משך המבחן: שלוש שעות.

הנחיות כלליות:

- בדקו שיש 8 עמודים (4 שאלות) במבחן, כולל עמוד זה.
- אלא אם כן נאמר אחרת בשאלות, אין להשתמש בפונקציות ספריה או בפונקציות שמומשו בכיתה, למעט פונקציות קלט/פלט והקצאת זיכרון (malloc, free). ניתן להשתמש בטיפוס bool המוגדר ב-stdbool.h.
- אין להשתמש במשתנים סטטיים וגלובליים אלא אם נדרשתם לכך מפורשות.
- הקפידו על סגנון כתיבה כזה שקורא התוכנית ידע לפענח את רעיונותיכם:
 - התוכנית יכולה להכיל תיעוד קל להבנה.
 - על התוכנית להיות כתובה באופן מסודר ומדורג.
 - יש לתת שמות פונקציות ושמות משתנים משמעותיים.
 - ערכים קבועים יש להגדיר בעזרת define.
 - ניתן להוסיף פונקציות עזר כרצונכם.
- נוהל "לא יודע": אם תורידו את ההערה מהקריאה לפונקציה printIDontKnow() על שאלה שבה אתם נדרשים לקודד, תקבלו 20% מהניקוד. דבר זה מומלץ אם אתם יודעים שאתם לא יודעים את התשובה.
- שימו לב שקיבלתם את קבצי ה C ובהם שלד של התוכנית. עליכם רק להשלים את המימוש של הפונקציה הנדרשת. אין לשנות את ה main.
- לכל שאלה קיבלתם מספר טסטים. מומלץ להוסיף טסטים שלכם.

המשך ההנחיות בעמוד הבא.



הנחיות הגשה: חשוב לקרוא בעיון!

- 1) לפני תחילת המבחן, יש למלא במודל הצהרה על טוהר הבחינות. סיסמה להצהרה במודל נמצאת בעמוד 3. ניתן למלא את ההצהרה רק בחצי השעה הראשונה.
- 2) הגשת כל שאלה במטלה נפרדת במערכת Gradescope לפי השלבים הבאים:
 1. ניתן להגיש מטלות רק לאחר ההצהרה על טוהר הבחינות.
 2. יש להתחבר ל- Gradescope אך ורק דרך הקישור המופיע באתר הקורס. כניסה שלא דרך המודל ולא אושרה על ידי צוות הקורס תגרור הליכים משמעותיים.
- 3) יש למלא הצהרה על סיום הבחינה תוך 5 דקות מהגשת המטלה האחרונה שפתרתם.
- 4) במהלך המבחן מותר לעבוד אך ורק בסביבת CLion.
- 5) **אין להשתמש בשום כלי בינה מלאכותית יוצרת כגון: CoPilot, ChatGPT וכדומה. שימוש בכלים אלו יגרור הליכים משמעותיים.**
- 6) במהלך הבחינה יופעל ניטור על כתובות האינטרנט בשימוש.
- 7) במהלך הבחינה באופן מדגמי ייבחרו סטודנטים אשר סביבת העבודה שלהם ב- CLion תיבדק. במידה ולא כובה השימוש ב- CoPilot הבחינה תיפסל ויינקטו הליכים משמעותיים.
- 8) הגשה לא לפי השלבים שפורטו לעיל, ובפרט: אי הצהרה על טוהר הבחינות/ הצהרה על סיום הבחינה, או הגשת מטלה לאחר הצהרה על סיום הבחינה, **תוביל לציון 0** והליכים משמעותיים.

נוסחאות שימושיות:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \Theta(\log n) \quad \log 1 + \log 2 + \dots + \log n = \Theta(n \log n)$$

$$1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k = \Theta(n^{k+1}) \quad 1 + k + k^2 + k^3 + \dots + k^n = \Theta(k^n), \quad k > 1$$

$$S_n = \frac{a_1}{1-q} \text{ אינסופית: } S_n = a_1 * \frac{q^n - 1}{q - 1} \text{ סכום סדרה הנדסית:}$$

$$S_n = n * \frac{a_1 + a_n}{2} \text{ סכום סדרה חשבונית:}$$

צוות הקורס 234114/7

מרצים: גב' יעל ארז; פרופ' גרשון אלבר; מר איהב וויד **מתרגלים:** שלי גולן (מתרגלת אחראית), חן פרי, סער צור-שדי, גיא ארבל, שקד דרעי, אדיר רחמים, עומר צברי, אלעד לוי, מלק פרס, נוגה אפק, מתן ווינקלר, אופיר שבת, אורי דקל, צביקה לזר.



סיסמה להצהרה על טוהר הבחינות:

Snowman



שאלה 1: [25 נקודות]

א. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f1$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן. ניתן להניח שסיבוכיות הזמן של malloc ו- free הינה $\Theta(1)$.

```
void f1(int n) {
    for (int i = 1; i < n; i *= 3) {
        for (int j = n; j > 0; j /= 2) {
            for (int k = 1; k <= i; k *= 2) {
                free(malloc(k * sizeof(j)));
            }
        }
    }
}
```

ב. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f2$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן. ניתן להניח שסיבוכיות הזמן של malloc ו- free הינה $\Theta(1)$.

```
int g(int n) {
    if(!n) return 2;
    for(int i = 1; i * i < n; i++);
    return n + g(n / 2);
}

void f2(int n) {
    free(malloc(g(n) * g(n)));
}
```



ג. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f3$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן. ניתן להניח שסיבוכיות הזמן של printf הינה $\Theta(1)$.

```
int aux(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    return 2 * aux(n / 2) + n;
}

void f3(int n) {
    for (int i = n; i > 1; i /= 2) {
        printf("%d\n", aux(i));
    }
}
```



שאלה 2: [25 נקודות]

הגדרה: מערך מחרוזות אינסופי הוא מערך אשר גודלו איננו ידוע ובו כמות לא ידועה של מחרוזות לא ריקות ואחריהן אינסוף מחרוזות ריקות.

ממשו את הפונקציה:

```
void exam_q2(char** arr, char* src, char* dst);
```

המקבלת מערך מחרוזות arr , מחרוזת src ומחרוזת dst . המערך arr ממין בסדר לא יורד לקסיקוגרפית. עליכם להחליף את כל המופעים של המחרוזת src בשלמותה, במחרוזת dst .

קלט	תוכן המערך בסיום התוכנית	הסבר
$a = \{\text{"Hello", "Hello", "World", "", "", "", \dots}\}$ $src = \text{"Hello"}$ $dst = \text{"Good"}$	$a = \{\text{"Good", "Good", "World", "", "", "", \dots}\}$	המחרוזת $src = \text{"Hello"}$ מופיעה פעמיים, החלפנו את כל המופעים שלה במחרוזת הנדרשת $dst = \text{"Good"}$.

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את כמות המחרוזות שאינן ריקות ולאחר מכן את המערך, ושתי המחרוזות src ו dst .
- לא ניתן להניח דבר על גודל המערך או כמות המחרוזות שאינן ריקות בו.
- ניתן להניח שאורך כל מחרוזת במערך היא לכל היותר 30.
- ניתן להניח שהמחרוזת src איננה מופיעה כתת-מחרוזת במערך, אלא רק בשלמותה או כלל לא מופיעה.
- ניתן להניח שכמות המופעים המקסימלית של מחרוזת לא ריקה במערך היא m .
- שימו לב, המחרוזות במערך arr הוקצו ב- $main$. אם ברצונכם להחליף מחרוזת, עליכם לשחרר את הזיכרון שהוקצה ב- $main$.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $\Theta(m + \log n)$ כאשר $n \neq 0$ הוא מספר המחרוזות שאינן ריקות, $\Theta(m)$ עבור $n = 0$.
- סיבוכיות מקום: $\Theta(m)$.



שאלה 3 [25 נקודות]

הגדרה: אינטרוול $[start, end]$ הוא רצף המספרים השלמים בסדר עולה ממש ללא חזרות בין $start$ ל- end כולל.

הגדרה: מערך אינטרוולים arr הוא מערך דו-מימדי בעל 2 עמודות ו- n שורות, כאשר כל שורה i מייצגת אינטרוול המתחיל ב- $arr[i][0]$ ונגמר ב- $arr[i][1]$.

ממשו את הפונקציה:

```
int exam_q3(int arr[][2], int n, int* output)
```

המקבלת מערך של מספרים שלמים ובו n אינטרוולים וכותבת אל המערך $output$ את רצף המספרים מתוך האינטרוולים בצורה ממוינת וללא חזרות. הפונקציה תחזיר את אורך רצף המספרים שנכתבו למערך $output$.

לדוגמה:

קלט	פלט
$arr = \begin{bmatrix} [-4, -2], \\ [3, 8], \\ [2, 4] \end{bmatrix}$ $n=3$	יודפס למסך: $-4, -3, -2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ ערך ההחזרה של הפונקציה: 10

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את המערך ואורכו. התוכנית מדפיסה את המערך $output$ בסיום ביצוע הפונקציה $exam_q3$ ועליו להיות ממזין.
- ניתן להניח שהקלט תקין.
- ניתן להניח שהמערך $output$ הוקצה מראש ויש בו מספיק מקום.
- ניתן להניח שהאינטרוול המקסימלי באורך m .
- m אינו קבוע לחישובי סיבוכיות.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $\Theta(n \cdot \log n + m \cdot n)$.
- סיבוכיות מקום: $\Theta(n)$.



שאלה 4: [25 נקודות]

הגדרה: מערכים $arr1$ ו- $arr2$ ייקראו מוכלים אם מתקיים: כל האיברים במערך $arr1$ מופיעים במערך $arr2$ או להיפך, כלומר, כל האיברים במערך $arr2$ מופיעים במערך $arr1$.

ממשו פונקציה רקורסיבית:

```
int exam_q4(int* arr1, int n1, int* arr2, int n2)
```

המקבלת שני מערכים של מספרים שלמים וחיוביים ומחזירה את הערך 1 אם $arr1$ מוכל ב- $arr2$, את הערך 2 אם $arr2$ מוכל ב- $arr1$ ו-0 אחרת.

קלט	פלט	הסבר
$arr1 = [70, 20, 50, 100]$ $arr2 = [70, 50]$	2	המערך השני מוכל בראשון
$arr1 = [10, 10, 10, 10, 30]$ $arr2 = [10, 10, 30, 10, 20, 10]$	1	המערך הראשון מוכל בשני, שימו לב שייטכנו חזרות ולכן המספר 10 צריך להופיע ב- $arr2$ לפחות 4 פעמים.
$arr1 = [70, 20, 50, 100]$ $arr2 = [70, 10]$	0	המערכים אינם מקיימים את תנאי ההכלה.
$arr1 = [70, 20, 50, 100]$ $arr2 = []$	2	המערך השני ריק ולכן מוכל בראשון.

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את המערכים ואורכם.
- ניתן להניח שהקלט תקין.
- ניתן להניח שהמערכים מכילים מספרים שלמים וחיוביים בלבד.
- ניתן להניח שרק אחד המערכים מוכל באחר ולא ייבדק מצב בו שניהם מוכלים אחד בשני.
- ניתן לשנות את תוכן המערכים.
- הפונקציה `exam_q4` יכולה לשמש כמעטפת או להיות רקורסיבית.
- אסור להשתמש בלולאות.
- אסור לשנות את קובץ ה-`main` שניתן.
- לא ניתן לקרוא לפונקציה `exam_q4` מפונקציה אחרת, למעט מה-`main`.
- ניתן להשתמש בפונקציות עזר – הן חייבות להיות רקורסיביות בלבד.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $\Theta(n1 \cdot n2)$.
- סיבוכיות מקום: $\Theta(n1 + n2)$.

בהצלחה!